САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №3

Выполнил:

Фёдоров Иван

Группа

К3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

Что сделано

• Для каждого Spring Boot-сервиса Lab2 добавлен отдельный многоэтапный Dockerfile.

• Общий `docker-compose.yml` запускает gateway, шесть прикладных сервисов и RabbitMQ.

• Все контейнеры подключены к сети `rentease` и обращаются друг к другу по именам сервисов.

• H2-базы вынесены в отдельные Docker volumes, поэтому перезапуск контейнеров не удаляет данные.

• RabbitMQ запускается с healthcheck и используется booking/communication сервисами.

• Снаружи опубликованы gateway и все прикладные сервисы на портах `8080-8086`; RabbitMQ Management UI доступен на `http://localhost:15672`.

Запуск

Docker Desktop должен быть запущен.

cd "БР1.1/Lab3"

docker compose up --build -d

docker compose ps

Проверка полного сценария:

.\smoke-test-docker.ps1

Swagger gateway: `http://localhost:8080/docs`.

Gateway содержит только технический контроллер маршрутизации. Для документации конкретных микросервисов открывайте их Swagger UI напрямую:

Swagger отдельных сервисов:

• Identity: `http://localhost:8081/docs`

• Property: `http://localhost:8082/docs`

• Booking: `http://localhost:8083/docs`

• Contract: `http://localhost:8084/docs`

• Communication: `http://localhost:8085/docs`

• Review: `http://localhost:8086/docs`

RabbitMQ Management UI: `http://localhost:15672`, пользователь `rentease`, пароль `rentease`.

Остановка без удаления данных:

docker compose down

Полная очистка контейнеров и H2-томов:

docker compose down -v

Проверка соответствия ЛР3

1. `docker compose config` проверяет корректность общего compose-файла.

2. `docker compose build` проверяет сборку Dockerfile каждого сервиса.

3. `docker compose ps` показывает запущенные контейнеры.

4. `smoke-test-docker.ps1` проверяет регистрацию, авторизацию, объекты, бронирование, подтверждение, контракты, сообщения и ошибки доступа через единую точку входа.

Скриншоты для отчёта

• вывод `docker compose ps` со всеми контейнерами;

• Swagger gateway на `http://localhost:8080/docs`;

• успешный вывод `smoke-test-docker.ps1`;

• RabbitMQ Management UI с exchange `rentease.events` и очередью `communication.booking-confirmed`.

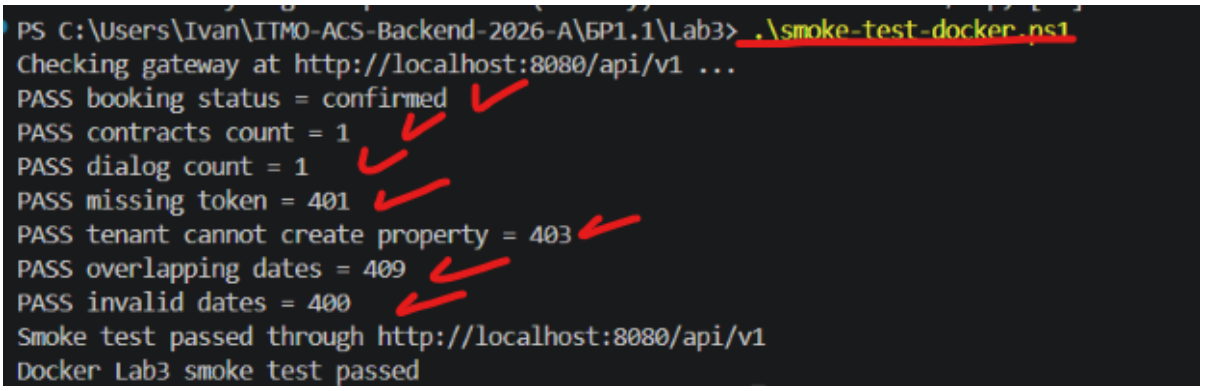


Рисунок 1 - Успешное выполнение smoke-теста

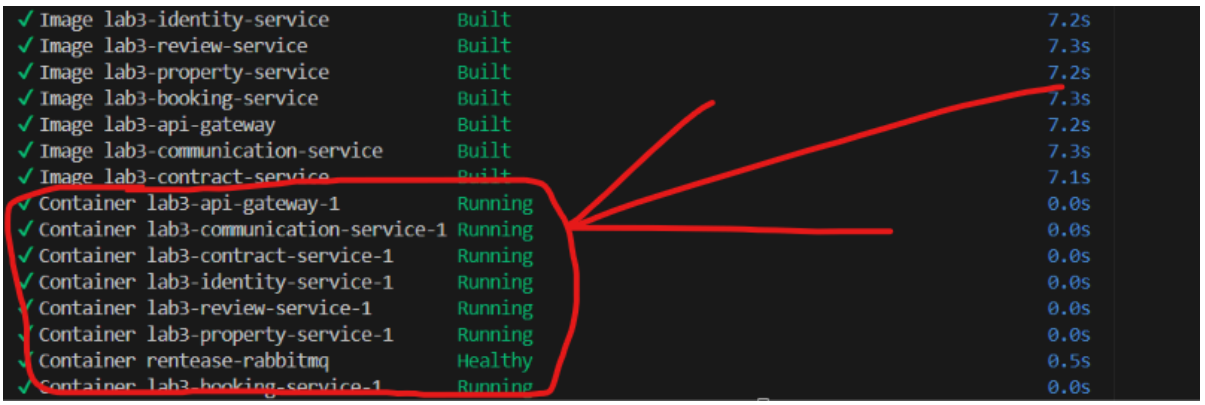


Рисунок 2 - Состояние контейнеров Docker Compose

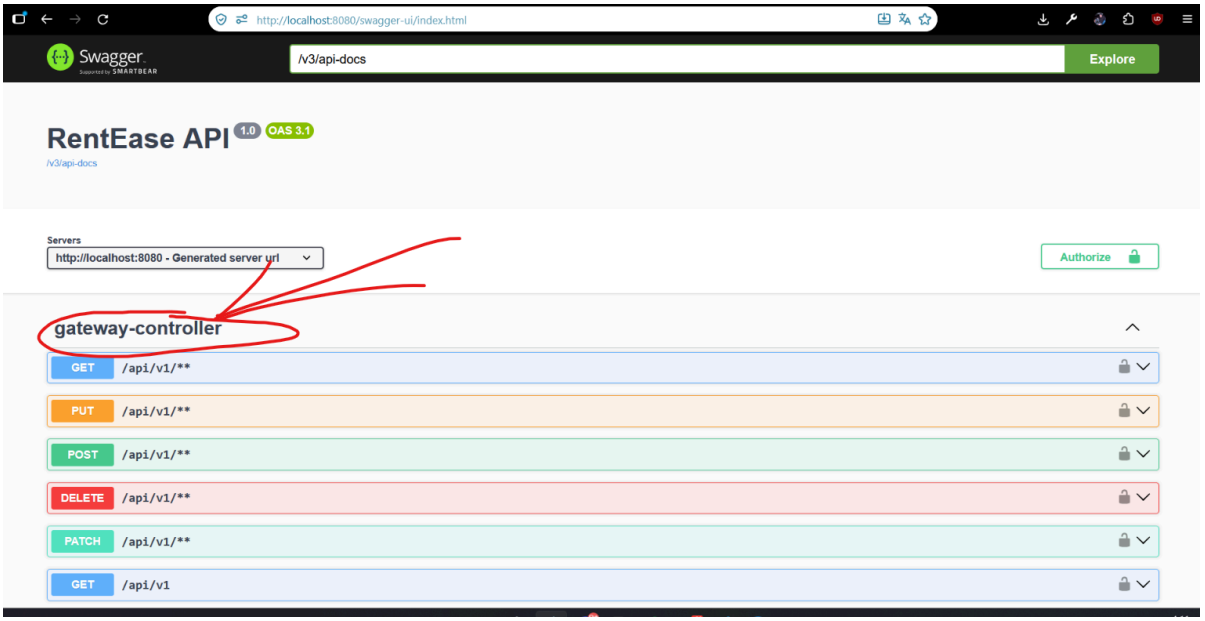


Рисунок 3 - Swagger UI API Gateway

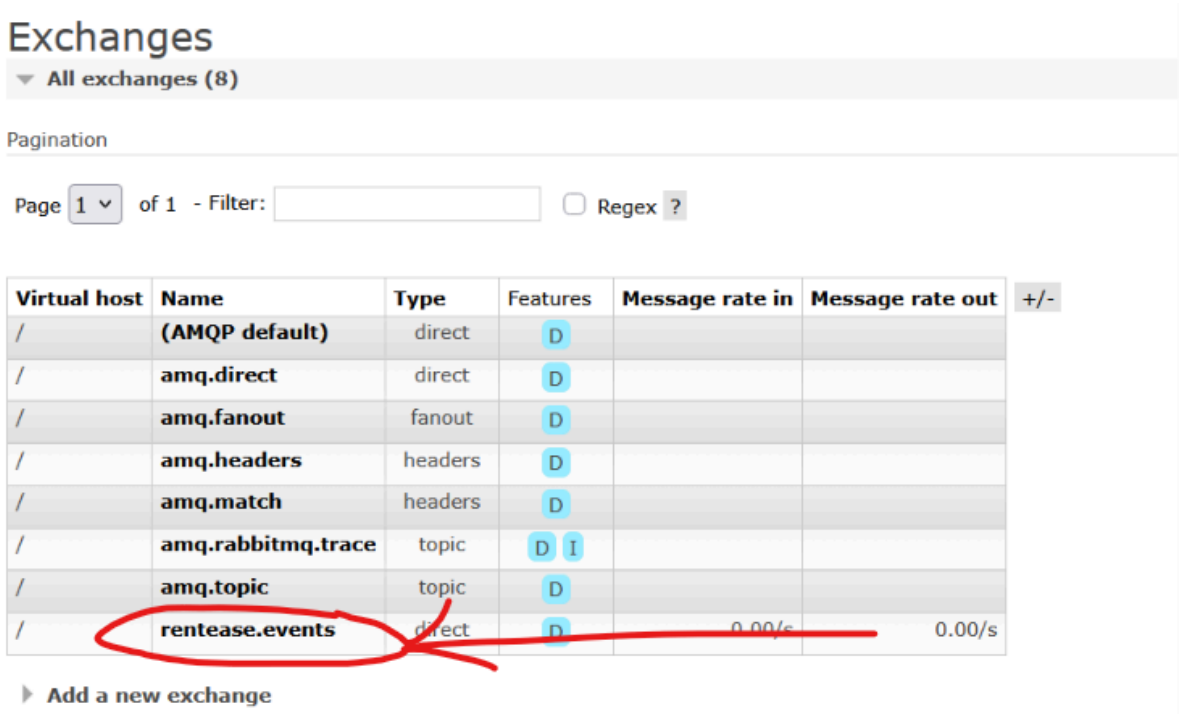


Рисунок 4 - Exchange rentease.events в RabbitMQ

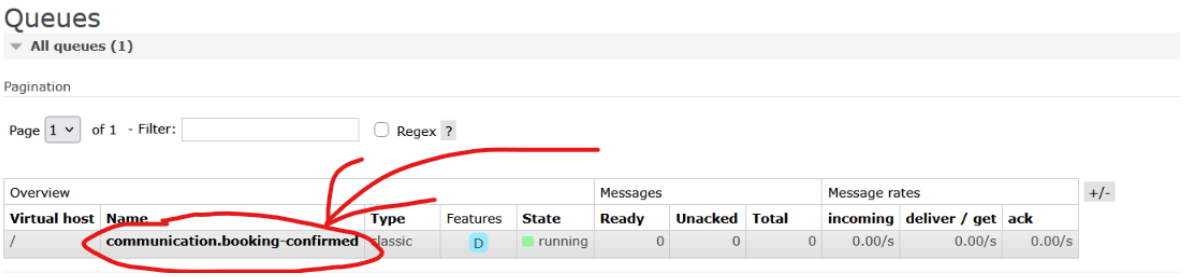


Рисунок 5 - Очередь communication.booking-confirmed

Итог

Контейнерный запуск RentEase проверен через Docker Compose. Скриншоты подтверждают состояние контейнеров, доступность Gateway, успешный smoke-тест и наличие exchange и очереди RabbitMQ.